

# Clasificador Inteligente de Imágenes de Ropa

## Proyecto Módulo 8: Deep Learning

Leonardo Montoya

StyleNet - Ciencia de Datos

25 de marzo de 2026

# Situación Inicial y Objetivo

## El Problema

La clasificación manual de productos en **StyleNet** genera retrasos y errores de categorización que afectan la experiencia del usuario.

## Nuestra Solución

Desarrollar un prototipo basado en **Deep Learning** que automatice el proceso, mejorando la precisión y eficiencia operativa mediante redes neuronales.

- **Framework:** Keras sobre TensorFlow por su rapidez de prototipado.
- **Dataset:** Fashion-MNIST (70,000 imágenes, 10 categorías).

| Característica | Red Densa (MLP)      | Red Convolutiva (CNN) |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| Estructura     | Vectorial (Aplanada) | Matricial (Tensores)  |
| Parámetros     | Alto (Overfitting)   | Eficiente             |
| Uso Óptimo     | Datos simples        | Patrones complejos    |

**Cuadro:** Justificación de la elección de CNN.

# Modelo Base: Red Neuronal Densa

## Configuración:

- Capas: Flatten + 2 Denses.
- Activación: ReLU y Softmax.
- Regularización: Dropout 0.3.

## Métricas finales:

- Accuracy Train: 90.06 %.
- **Accuracy Val: 89.16 %.**

*Resultado sólido para una línea base inicial.*

# Mejora Predictiva con CNN

- Rediseño utilizando capas de **Convolución** y **Max-Pooling** para detectar características espaciales.
- Aplicación de Dropout (0.4) para mayor robustez.

## Resultados Comparativos

| Métrica              | Modelo Denso | Modelo CNN     |
|----------------------|--------------|----------------|
| Precisión Validación | 89.16 %      | <b>91.83 %</b> |
| Pérdida (Loss) Val.  | 0.3066       | <b>0.2740</b>  |

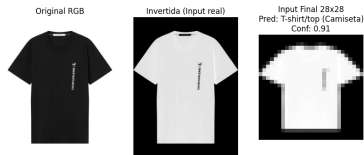
## El Desafío

Las imágenes reales de StyleNet tienen fondo blanco, mientras que el dataset original usa fondo negro. Esto causaba errores iniciales de clasificación (efecto "bolso").

## Solución con OpenCV:

- 1 Conversión a escala de grises.
- 2 **Inversión de bits:** Sincronización de distribución de fondo.
- 3 Redimensionamiento a 28x28 píxeles.

# Inferencia en Tiempo Real



Polera Negra: 91 % Conf.



Camisa Blanca: 58 % Conf.

*Éxito en la diferenciación de categorías complejas.*

- **Automatización Lograda:** Reducción potencial de errores manuales mediante un sistema escalable.
- **Dominio Técnico:** Integración exitosa de Python, Keras y OpenCV para resolver problemas de la vida real.
- **Impacto de Negocio:** Prototipo con  $>91\%$  de precisión listo para fase productiva en StyleNet.



# ¡Gracias!

## ¿Preguntas?

**Código y Documentación:**

[github.com/lalmsito/aula\\_digital\\_activities](https://github.com/lalmsito/aula_digital_activities)